

Вывод на экран двухзначного шестнадцатеричного числа с помощью программы на ассемблере.

```
org 100h
;
; Тестирование процедуры write_byte_hex
;-----
;
; Вызовы: write_byte_hex
;
Test_write_byte_hex:
    mov dl,3fh ; Тестировать с 3Fh
    call write_byte_hex ; Вывод числа
    int 20h ; Возврат в DOS
;
; Вывод двухзначного шестнадцатеричного числа
;-----
;
; Входы: DL содержит выводимое число
; Вызовы: write_digit_hex
;
write_byte_hex:
;
; Вывод старшей цифры двухзначного шестнадцатеричного числа
;
    push cx
    push bx
    mov bl, dl ; Копирование значения из dl в bl
    mov cl, 04h ; Помещение 4 в cl для логического сдвига вправо на 4 бита
    shr bl, cl ; логический сдвиг вправо для получения старшей цифры
    call write_digit_hex ; Вывод старшей цифры
;
; Вывод младшей цифры двухзначного шестнадцатеричного числа
;
    mov bl, dl ; Копирование значения из dl в bl
    and bl, 0fh ; сравнение значения в bl с 0f для получения младшей цифры
    call write_digit_hex ; Вывод младшей цифры
    pop bx
    pop cx
    ret
;
;
; Вывод шестнадцатеричной цифры
;-----
;
; Входы: BL содержит шестнадцатеричную цифру
; Вызовы: write_char
;
write_digit_hex:
    push dx
    mov dl,bl ; Копирование значения из bl в dl
    cmp dl,09h ; Различная обработка цифр от 0 до 9 и от A до F
    ja .ifg ; Если цифра больше 9, то совершить переход
    add dl,30h ; Прибавить 30 к цифре от 0 до 9
    jmp .pass ; Пропуск следующей строки
.ifg: add dl,37h ; Прибавить 37 к цифре от A до F
.pass: call write_char ; Вызов функции по выводу символа
    pop dx
    ret
;
;
; Вывод символа на экран
;-----
;
; Входы: DL содержит код символа, выводимый на экран
;
write_char:
    push ax
    mov ah, 02h ; Функция вывода символа
    int 21h ; Вывод символа на экран
    pop ax
    ret
```

```
C:\Program Files\NASM>nasm Video_io.asm -o Video_io.com
```

```
C:\Program Files\NASM>Video_io.com  
3F
```

```
C:\PROGRA~1\NASM>debug Video_io.com
```

```
-u 100  
0B5D:0100 B23F      MOV     DL,3F  
0B5D:0102 E80200     CALL    0107  
0B5D:0105 CD20      INT     20  
0B5D:0107 51        PUSH    CX  
0B5D:0108 53        PUSH    BX  
0B5D:0109 88D3      MOV     BL,DL  
0B5D:010B B104      MOV     CL,04  
0B5D:010D D2EB      SHR     BL,CL  
0B5D:010F E80B00     CALL    011D  
0B5D:0112 88D3      MOV     BL,DL  
0B5D:0114 80E30F     AND     BL,0F  
0B5D:0117 E80300     CALL    011D  
0B5D:011A 5B        POP     BX  
0B5D:011B 59        POP     CX  
0B5D:011C C3        RET  
0B5D:011D 52        PUSH    DX  
0B5D:011E 88DA      MOV     DL,BL
```

```
-g  
3F  
Программа завершилась нормально  
-e 101  
0B5D:0101 3F.00  
-g  
00  
Программа завершилась нормально  
-e 101  
0B5D:0101 00.09  
-g  
09  
Программа завершилась нормально  
-e 101  
0B5D:0101 09.0A  
-g  
0A  
Программа завершилась нормально  
-e 101  
0B5D:0101 0A.FF  
-g  
FF  
Программа завершилась нормально
```